

Propuesta Técnica para la Implementación del Sistema para aprender Armonía Musical con un asistente de IA

1. Presentación y saludos

Cordial saludo,

Por medio del presente documento se presenta la propuesta técnica y económica para el desarrollo e implementación del proyecto “**MusicAI**, una plataforma inteligente para el aprendizaje de armonía musical aplicada a la guitarra”, concebida como una solución tecnológica orientada a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje musical mediante el uso de inteligencia artificial, procesamiento digital de señales y herramientas educativas modernas e interactivas.

La propuesta está dirigida a instituciones del sector educativo y cultural, particularmente al *Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Secretarías de Educación, Gobernaciones Departamentales, academias musicales, escuelas de formación artística y centros educativos públicos y privados*, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del acceso a procesos de formación musical apoyados en tecnologías emergentes en Colombia.

MusicAI toma como base pedagógica el libro “**Armonía Funcional Aplicada a la Guitarra de Ricardo Ozán**” y propone una experiencia de aprendizaje estructurada e interactiva, inspirada en modelos de progresión educativa como **Duolingo** y en recursos visuales de práctica similares a **Rocksmith y Guitar Pro**. El sistema incorpora un agente inteligente basado en modelos de lenguaje (**LLM**), que acompaña al estudiante durante todo el proceso formativo, ofreciendo explicaciones, seguimiento personalizado, generación de ejercicios y asistencia mediante lenguaje natural y comandos de voz. De manera complementaria, integra análisis de ejecución musical en tiempo real mediante técnicas de **Procesamiento Digital de Señales (DSP)**, con un enfoque de precisión inspirado en la tecnología de los afinadores digitales de **Peterson Strobe**, permitiendo evaluar la interpretación del estudiante y adaptar las actividades según su desempeño.

El proyecto busca ofrecer una plataforma moderna, accesible y escalable, disponible desde dispositivos móviles y navegadores web, que complemente los procesos tradicionales de enseñanza musical y facilite el aprendizaje autónomo de estudiantes de diferentes contextos sociales y educativos. Aunque su enfoque inicial está dirigido a guitarristas, la arquitectura propuesta permitirá futuras ampliaciones para incorporar otros instrumentos y nuevas experiencias de formación artística, de acuerdo con las necesidades del sector educativo y cultural.

2. Alcance de la propuesta

El alcance del proyecto contempla el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de una plataforma educativa digital inteligente para el aprendizaje de la Armonía Funcional Aplicada a la Guitarra, integrando inteligencia artificial, procesamiento digital de señales y herramientas educativas interactivas orientadas a fortalecer los procesos de formación musical, aunque está pensado principalmente para la guitarra, en caso de acogida podría evolucionar a diferentes instrumentos.

El sistema estará compuesto por dos componentes principales:

Aplicación móvil

Constituye el componente principal del proyecto y está dirigida a los estudiantes, permitiendo acceder a los contenidos educativos desde dispositivos móviles.

La aplicación ofrecerá una ruta de aprendizaje organizada por niveles y lecciones interactivas, ejercicios prácticos, seguimiento del progreso y acompañamiento permanente por parte del agente inteligente MusicAI. Además, permitirá el análisis de ejecución musical en tiempo real mediante procesamiento digital de señales (DSP) por medio del micrófono, proporcionando retroalimentación y recomendaciones personalizadas durante el proceso de aprendizaje.

La plataforma será diseñada para funcionar en entornos móviles y web, priorizando el acceso desde teléfonos inteligentes con el fin de facilitar el aprendizaje autónomo y complementar los procesos tradicionales de enseñanza musical en diferentes contextos educativos y sociales.

El desarrollo del sistema se proyecta en un cronograma estimado de doce (12) meses, dividido en las siguientes fases:

- **Fase 1** – Análisis y diseño del sistema
- **Fase 2** – Desarrollo del núcleo de la plataforma
- **Fase 3** – Desarrollo de la aplicación móvil
- **Fase 4** – Integración del agente inteligente MusicAI y del análisis de ejecución musical en tiempo real mediante DSP
- **Fase 5** – Pruebas y validación del sistema
- **Fase 6** – Implementación piloto en instituciones educativas

3. Valoración de la situación

Actualmente, el acceso a la educación musical en Colombia presenta diversas limitaciones relacionadas con la disponibilidad de docentes especializados, recursos pedagógicos y herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo progresivo de habilidades musicales.

En muchas instituciones educativas y espacios de formación artística, la enseñanza de la música se limita a contenidos básicos debido a la disponibilidad de materiales didácticos, instrumentos y metodologías que permitan fortalecer áreas específicas como la *Armonía Funcional Aplicada a la Guitarra*, la lectura musical y la práctica instrumental de manera estructurada e interactiva.

Por otra parte, el acceso a dispositivos móviles y tecnologías digitales ha crecido significativamente en los últimos años, representando una oportunidad para desarrollar soluciones educativas innovadoras que complementen los procesos tradicionales de enseñanza y amplíen las posibilidades de aprendizaje desde diferentes contextos sociales y educativos.

En este contexto, la implementación de una plataforma educativa inteligente como **MusicAI** representa una alternativa tecnológica orientada a fortalecer los procesos de formación musical mediante rutas de aprendizaje interactivas, acompañamiento personalizado y herramientas que permitan al estudiante practicar y recibir retroalimentación durante su proceso de aprendizaje. De esta manera, el proyecto busca convertirse en un recurso de apoyo para estudiantes, docentes e instituciones educativas, contribuyendo al fortalecimiento de la educación musical a través del uso responsable de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

4. Opciones de propuesta

Para la implementación de **MusicAI** se plantean las siguientes alternativas tecnológicas, orientadas a ofrecer una experiencia de aprendizaje musical moderna, interactiva y accesible.

Desarrollo de aplicación móvil

La aplicación móvil constituye el componente principal del proyecto y permitirá que los estudiantes accedan a los contenidos educativos desde sus dispositivos móviles, desarrollen rutas de aprendizaje organizadas por niveles, realicen ejercicios interactivos y hagan seguimiento a su progreso académico durante el proceso de formación.

Desarrollo de plataforma web educativa

Se desarrollará una plataforma web orientada a docentes, administradores e instituciones educativas, desde la cual se podrán gestionar contenidos académicos, usuarios, rutas de aprendizaje y realizar el seguimiento del desempeño de los estudiantes.

Implementación del agente inteligente MusicAI

El sistema integrará un agente basado en modelos de lenguaje (LLM) que acompañará al estudiante durante su proceso de aprendizaje, permitiendo explicar conceptos de Armonía Funcional Aplicada a la Guitarra, responder consultas, generar ejercicios personalizados y brindar asistencia mediante lenguaje natural y comandos de voz.

Implementación del análisis de ejecución musical en tiempo real

La aplicación móvil incorporará un sistema de análisis de ejecución musical en tiempo real mediante procesamiento digital de señales (DSP) por medio del micrófono del dispositivo, permitiendo que los estudiantes practiquen ejercicios musicales y reciban retroalimentación durante su proceso de aprendizaje.

Estas funcionalidades permitirán construir una plataforma educativa moderna, accesible y adaptable a diferentes contextos educativos. Adicionalmente, la arquitectura propuesta ha sido concebida con criterios de escalabilidad, permitiendo que, en una visión futura y de acuerdo con la evolución y aceptación del proyecto, puedan incorporarse nuevos instrumentos musicales y experiencias formativas complementarias, manteniendo el enfoque educativo que caracteriza a **MusicAI**.

5. Términos y condiciones

El desarrollo del sistema tendrá una duración estimada de doce (12) meses, distribuidos en fases de análisis, diseño, desarrollo, integración tecnológica, pruebas e implementación, y será llevado a cabo por un equipo de 16 personas.

La ejecución del proyecto se realizará conforme a los siguientes términos y condiciones:

1) Modalidad de ejecución del proyecto

El desarrollo del sistema se llevará a cabo bajo un modelo de implementación por fases, permitiendo realizar seguimiento al avance del proyecto, validar entregables parciales y garantizar la correcta evolución del sistema antes de avanzar a la siguiente etapa de desarrollo.

2) Esquema de pagos por fases

La financiación del proyecto se realizará mediante desembolsos progresivos asociados al cumplimiento de hitos del desarrollo. La distribución estimada de pagos será la siguiente:

- **20 % – Fase de análisis y diseño del sistema:**
Definición de arquitectura, requisitos funcionales, diseño de base de datos y prototipos iniciales.
- **30 % – Fase de desarrollo del núcleo de la plataforma:**
Implementación de los componentes centrales del sistema, plataforma web administrativa, gestión de usuarios, estructura de niveles y contenidos educativos.
- **25 % – Desarrollo de la aplicación móvil y módulos interactivos:**
Desarrollo de la aplicación móvil para estudiantes, rutas de aprendizaje, ejercicios interactivos y sistema de seguimiento del progreso.
 - **15 % – Integración del agente inteligente MusicAI y análisis de ejecución musical:**
Implementación del agente basado en inteligencia artificial y del sistema de análisis de ejecución musical en tiempo real mediante procesamiento digital de señales (DSP) por medio del micrófono.
- **10 % – Pruebas, validación e implementación piloto:**
Pruebas funcionales, optimización del sistema y despliegue inicial en instituciones educativas piloto.

Cada desembolso se realizará una vez validado el cumplimiento de los entregables correspondientes a cada fase del proyecto.

3) **Modelo de retorno de inversión para entidades inversionistas**

Las entidades públicas o privadas que participen en la financiación del proyecto obtendrán como contraprestación licencias institucionales de uso del software, las cuales permitirán implementar la plataforma en programas educativos, escuelas de música o instituciones de formación artística bajo su administración.

Estas licencias institucionales permitirán:

- Acceso completo a la plataforma educativa.
- Uso del sistema por estudiantes y docentes de las instituciones vinculadas.
- Acceso a actualizaciones del software durante el período de vigencia de la licencia.
- Implementación del sistema en múltiples sedes educativas según el acuerdo establecido.

Este modelo permite que las organizaciones financiadoras recuperen el valor de su inversión mediante el uso directo del sistema como herramienta educativa, contribuyendo simultáneamente al fortalecimiento de la formación musical en sus instituciones.

4) **Escalabilidad del sistema**

El sistema será desarrollado bajo una arquitectura tecnológica escalable, lo que permitirá su expansión progresiva hacia nuevas instituciones educativas, programas culturales o proyectos de formación artística a nivel regional o nacional.

De acuerdo con la evolución y aceptación del proyecto, la plataforma podrá incorporar nuevas funcionalidades, experiencias educativas y, en una visión futura, ampliar su alcance hacia otros instrumentos musicales, conservando el enfoque pedagógico que caracteriza a **MusicAI**.

5) **Soporte y mantenimiento**

Las condiciones de soporte técnico, mantenimiento evolutivo y futuras ampliaciones del sistema podrán definirse mediante acuerdos posteriores entre las partes interesadas, según las necesidades de implementación y crecimiento del proyecto.

6. **Disclaimer - Restricciones y Aclaraciones del Sistema**

Con el fin de establecer claramente el alcance funcional del sistema y evitar interpretaciones erróneas sobre sus capacidades, se definen las siguientes restricciones y consideraciones:

1) **Análisis de ejecución musical en tiempo real**

El sistema implementa un mecanismo de análisis de ejecución musical en tiempo real mediante procesamiento digital de frecuencias (DSP) por medio del micrófono del dispositivo. Este proceso tiene fines exclusivamente educativos y de apoyo al aprendizaje, por lo que no contempla la grabación, almacenamiento o reproducción permanente de audio.

2) **Enfoque inicial en guitarra**

Las funcionalidades de aprendizaje interactivo, ejercicios prácticos y análisis de ejecución musical estarán orientadas inicialmente al instrumento guitarra (principalmente guitarra acústica). La incorporación de otros instrumentos musicales no hace parte del alcance actual del proyecto y podrá evaluarse en futuras etapas de evolución.

3) **No reemplaza la enseñanza personalizada**

El sistema actúa como una herramienta de apoyo al aprendizaje y no pretende sustituir la enseñanza impartida por docentes o procesos formativos especializados. Su propósito es complementar y facilitar el estudio de la Armonía Funcional Aplicada a la Guitarra mediante recursos tecnológicos interactivos.

4) Dependencia de condiciones de audio

La precisión del reconocimiento de notas puede verse afectada por factores externos como:

- Ruido ambiental
- Calidad del micrófono del dispositivo
- Afinación del instrumento
- Condiciones generales del entorno de práctica

El sistema ha sido concebido para ofrecer altos niveles de precisión en el análisis de ejecución musical, tomando como referencia principios de procesamiento digital de señales inspirados en la tecnología **Peterson Strobe**; sin embargo, los resultados podrán variar según las condiciones de hardware y del entorno donde se utilice la aplicación.

5) Acceso a dispositivos y conectividad

El correcto funcionamiento de la plataforma requiere:

- Dispositivo compatible (móvil o navegador web moderno)
- Acceso al micrófono del dispositivo
- Conexión a internet para el uso de las funcionalidades completas del sistema

6) Alcance funcional del asistente de IA

El agente inteligente está diseñado para apoyar el proceso de aprendizaje musical y facilitar la interacción del usuario con la plataforma. No está orientado a:

- Generar contenido ajeno al contexto educativo y musical del sistema
- Explicar conceptos diferentes a la educación musical
- Resolver dudas fuera del contexto educativo

7) No incluye producción musical avanzada

El sistema no contempla funcionalidades de:

- Grabación multipista
- Edición profesional de audio
- Mezcla o masterización musical

Su enfoque está orientado exclusivamente al aprendizaje y práctica musical.

8) Contenido educativo estructurado

Las lecciones, ejercicios y rutas de aprendizaje estarán definidas dentro de una estructura pedagógica establecida. Las opciones de personalización podrán variar de acuerdo con la versión del sistema y las características de implementación adoptadas.

9) Evolución del sistema

Algunas funcionalidades avanzadas podrán ser consideradas en futuras versiones del sistema, dependiendo de la evolución del proyecto, validación en entornos reales y disponibilidad de recursos. En una visión de largo plazo, la arquitectura de MusicAI permitirá evaluar la incorporación de nuevos instrumentos musicales y experiencias educativas complementarias, conservando el enfoque pedagógico del proyecto.

“Más allá del componente tecnológico, este proyecto nace como una iniciativa para aportar al fortalecimiento de la educación musical, un área que en muchos contextos educativos del país cuenta con recursos limitados. A través de herramientas digitales accesibles, metodologías interactivas y tecnología de vanguardia. Este software busca facilitar que más estudiantes puedan acercarse al aprendizaje de la música, desarrollar habilidades artísticas y encontrar en la formación musical un espacio de expresión, creatividad y crecimiento personal”.

Elabora,

Juan Carlos Carvajal Palmar.

Analista y Desarrollador de Software